

Министерство науки и высшего образования РФ  
Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
**СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Космических и информационных технологий  
институт  
Прикладной информатики  
кафедра

ПАСПОРТ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРОЕКТА

Проект: NorthwindApp — система учета клиентов и заказов

|               |                          |                                       |                        |                                              |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| Преподаватель |                          |                                       | <hr/>                  | <u>А. Р.Кемельбаева</u><br>инициалы, фамилия |
| Студент       | КИ24-20Б<br>номер группы | 032429071<br>номер зачетной<br>книжки | <hr/><br>подпись, дата | <u>В.А.Бердникова</u><br>инициалы, фамилия   |
| Студент       | КИ24-20Б<br>номер группы | 032427575<br>номер зачетной<br>книжки | <hr/><br>подпись, дата | <u>А.Д.Филатова</u><br>инициалы, фамилия     |

Красноярск 2026

## Назначение системы

Информационная система предназначена для автоматизации учета клиентов, заказов, сотрудников и складских запасов малого торгового предприятия. Система решает проблему разрозненного хранения данных и ручного оформления заказов, предоставляя сотрудникам разных отделов (склад, кадры, менеджеры, руководство) единый интерфейс с разграничением прав доступа. В результате повышается скорость обработки заказов, снижается количество ошибок и обеспечивается оперативное получение отчетности для принятия управленческих решений.

## Матрица инструментов проекта NorthwindApp

| Категория         | Инструмент               | Обоснование выбора                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Репозиторий (VCS) | Git + GitHub             | GitHub даёт бесплатные приватные репозитории, встроенный трекер задач и интеграцию с CI/CD. Альтернативы: GitLab (избыточен для учебного проекта), Gitea (требуется собственного сервера).                                                                   |
| Трекер задач      | GitHub Issues + Projects | Встроен в репозиторий, коммиты автоматически связываются с задачами. Альтернативы: YouTrack, Kaiten (нужна отдельная регистрация), Jira (сложнее для команды из 2 человек).                                                                                  |
| IDE               | IDLE (Python)            | Встроенная среда разработки, поставляется вместе с Python — не требует дополнительной установки и настройки. Поддерживает запуск и отладку скриптов, подходит для учебного проекта с Tkinter. Альтернативы: PyCharm CE (тяжелее, требует установки), VS Code |

|                             |                         |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                         | (требует расширений).                                                                                                                                                                                        |
| СУБД                        | PostgreSQL + pgAdmin 4  | PostgreSQL — надёжная реляционная СУБД с поддержкой внешних ключей и транзакций. pgAdmin 4 — графический клиент для администрирования БД и выполнения SQL-запросов. Альтернативы: MySQL + Workbench, SQLite. |
| Инструмент моделирования    | draw.io (diagrams.net)  | Бесплатный онлайн-редактор для ER-диаграмм и прототипов, интеграция с GitHub. Альтернативы: PlantUML (нужен синтаксис), StarUML (платный).                                                                   |
| Клиент для тестирования API | Postman                 | Удобен для проверки SQL-запросов и подключения к БД, коллекции можно передавать в команде. Альтернативы: Insomnia, curl.                                                                                     |
| Средство контейнеризации    | Docker + docker-compose | Позволяет развернуть PostgreSQL одной командой, изолирует окружение. Альтернативы: Podman, ручная установка PostgreSQL.                                                                                      |

### Распределение ролей в команде

Команда: Бердникова Виолетта, Филатова Анастасия (2 человека).

| Роль     | Участник            | Основные обязанности                                                                       |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аналитик | Бердникова Виолетта | Сбор и анализ требований к системе; описание сценариев использования (use cases) по каждой |

|                             |                     |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                     | роли; проектирование ER-диаграммы БД Northwind; ведение проектной документации.                                                                                                            |
| Руководитель проекта        | Бердникова Виолетта | Планирование этапов работы; постановка задач в трекере GitHub Issues; контроль сроков и статуса задач; координация действий команды; подготовка итогового отчёта «Паспорт инструментария». |
| Тестировщик                 | Бердникова Виолетта | Составление чек-листа тестирования; ручная проверка авторизации по 4 ролям; тестирование CRUD-операций во всех модулях; проверка корректности SQL-запросов в отчётах.                      |
| Разработчик                 | Филатова Анастасия  | Реализация модулей: main.py, auth.py, warehouse_window.py, personnel_window.py, manager_window.py, boss_window.py; написание SQL-запросов через psycorg2; обработка исключений.            |
| Архитектор                  | Филатова Анастасия  | Проектирование модульной структуры приложения; выбор схемы подключения к БД через db_config.py; настройка .gitignore и requirements.txt.                                                   |
| Специалист по развертыванию | Филатова Анастасия  | Настройка параметров подключения к PostgreSQL; установка и фиксация зависимостей (psycorg2-binary==2.9.12); подготовка инструкции по запуску; создание репозитория и настройка GitHub.     |

Ссылка на репозиторий и трекер

Репозиторий проекта:

<https://github.com/anastasiafilatova7/NorthwindApp>

Трекер задач:

<https://github.com/anastasiafilatova7/NorthwindApp/issues>

Доска проекта:

<https://github.com/users/anastasiafilatova7/projects/1>